

BRCA1/2 Test Öncelik Algoritması

İÜ Onkoloji Enstitüsü kohortu · 1.295 hasta (1.088 meme + 207 over), 167 taşıyıcı · Prof. Dr. Hülya Yazıcı · Arif Solmaz · araştırma amaçlıdır, klinik onaylı değildir

Akış (her hasta için, tanı/biyopsi günü)

Adım 0 · Klinik aciliyet. Ameliyat veya sistemik tedavi kararı bu sonuca bağlıysa → **ACİL**. Ailede **belgelenmiş P/LP BRCA1/2** varyantı varsa (VUS değil) → en az **ÖNCELİKLİ**; önce o varyanta özgü hedefli test. Kural Prof. Yazıcı onayıyla (04.10.2026).

Adım 1 · Puan kartı. Yandaki tabloyu topla. Hesaplayıcı varsa model olasılığına da bak: $\geq \%10 \rightarrow$ öncelikli, $\geq \%20 \rightarrow$ acil.

Adım 2 · Şerit = üçünden en yüksek olanı (aciliyet, puan kartı, model).

ACİL · ≥ 5 puan

Tam test* hemen; paralel **hızlı ilk test: BRCA1 MLPA + c.5266dupC**

ÖNCELİKLİ · 4 puan

Tam test* sıranın önüne

NORMAL · 0-3 puan

Tam test* olağan sırada

Herkes tam test olur. "Test yok" kolu yoktur. Hızlı test negatifse hiçbir şey dışlanmaz.

* Tam test = dizileme + büyük delesyon/duplikasyon analizi (laboratuvarın doğrulanmış yöntemiyle: NGS-CNV ve/veya MLPA).

Kural ne yapıyor? (iç içe çapraz doğrulama, 5 tekrar ortalaması)

Kural	Öne alınan hasta	Kapsanan taşıyıcı	Acil: hasta / taşıyıcı	2016-2020: öne / taşıyıcı
Kart + model (hesaplayıcı)	%48	%78	%22 / %57	%38 / %75
Yalnız puan kartı (elle)	%32	%66	%18 / %50	%19 / %56
Yalnız model	%44	%77	%16 / %50	%37 / %75

Her katlamada kart da model de yalnız eğitim hastalarıyla yeniden kuruldu. 2016-2020 sütunu: 2015'e kadarki tanımlarla kurulup sonraki hastalara uygulanan kural. Klinik aciliyet değerlendirilemedi (kohortta kayıtlı değil).

Sonuç tablosu · kart + model, ilk tekrar · kural: öncelikli veya acil

	Gerçekte taşıyıcı	Taşıyıcı değil
Öncelikli / acil	DP 130	YP 496
Normal sıra	YN 37	DN 632

Duyarlılık %77,8 · PÖD %20,8 · NÖD %94,5 · öne alınan hasta payı %48 (ilk tekrar). **YN'deki hastalar da tam testini olur**; yalnız sırası öne alınmaz. Yalnız elle kart kullanılırsa (≥ 4 puan): DP 109 / YP 322 / YN 58 / DN 806.

Hızlı ilk test neden bu ikisi?

2015'e kadarki taşıyıcılardan seçildi; 2016-2020 meme taşıyıcılarının **15/43'ünde** bu iki hedeften biri vardı (6 varyant daha eklemek yalnız +1). Bu, geriye dönük bir kapsama sayımıdır; hızlı testin kaç gün kazandıracağı bu veride ölçülemez. Kart + model ile acil şeritte yaklaşık her 10 hastaya bir yakalanabilir pozitif düşer (5 tekrar ortalaması).

Kaynak: Pipeline/stage2_analysis/points_score.py (kart; 0,5 log-odds = 1 puan, yuvarlama çapraz doğrulamanın içinde) ve combined_policy.py (kart + model, iç içe doğrulama) → StepB_ML/calculator/*.json. Puanlar ve kesimler aynı kohortta üretilildi; dış ve ileriye dönük doğrulama gerekir. Hesaplayıcı: claude.ai/artifact/F24nXavKG7oXioyJ8h6jTX · derleme 2026-10-04-59a69de3b9

Puan kartı

Bulgu	Puan
Tanı — birini seçin (tek kategori)	
Tek taraflı kadın meme kanseri	0
Bilateral meme kanseri	+2
Meme + over kanseri (aynı hasta)	+2
Yalnız over kanseri	+2
Erkek meme kanseri	+1
Hasta ve tümör (üçlü negatif ve Ki-67 yalnız meme tümöründe; grade over tümöründe de sayılır)	
Tanı yaşı < 40	+1
Üçlü negatif tümör	+2
Grade 3	+1
Ki-67 $\geq \%30$	+1
Aile öyküsü — kişi başına, her satırda en çok 2 kişi	
1. derece, meme ca < 40 y	+3
1. derece, meme ca ≥ 40 y	+1
2. derece, meme ca	+1
3.-4. derece, meme ca	+1
1. derece, over ca	+1
2.-4. derece, over ca	+1

Akrabalar hasta dışındadır. Bilinmeyen bulgu puan almaz ama "yok" demek değildir: bilgi tamamlanınca yeniden sayın. Over kanserinde üçlü negatif ve Ki-67 sayılmaz; grade 3 sayılır (kart böyle kuruldu).

Ne kadar iyi sıralıyor? (aynı 1.088 meme hastasında, AUC; kart ve model 5 tekrar ortalaması)

2020 karar ağacı	0,58-0,65
Kılavuz ölçüt sayımı	0,72
Manchester-tipi skor	0,76
Puan kartı (el ile)	0,76
Hesaplayıcı modeli	0,78

0,5 = yazı-tura, 1,0 = kusursuz. Tüm 1.295 hastada: kart 0,747 (5 tekrar ortalaması, 0,738-0,759), model 0,772 (0,766-0,778); kart ve model aynı yöntemle (5 tekrarın AUC ortalaması). 2015'e kadarki tanımlarla kurulan kart, basılı karttan 5 maddede farklıdır; 2016-2020'deki AUC 0,77 o önceki karta aittir. Yalnız kartın ≥ 4 puan kesimi dönemler arasında farklı davrandı (öne alınan %32 → %19); kart + model daha kararlı.

Neden "test etmeyelim" grubu yok?

Normal sırada da taşıyıcı vardır: kart + model ile normal sırada kalan taşıyıcı payı %22; bunların çoğu **BRCA2**'dir ama hepsi değil (5 tekrar ortalaması, 37 taşıyıcı: **BRCA2** 28, **BRCA1** 9). Bu değişkenlerle **BRCA2** taşıyıcıları sıradan ER+ meme kanserinden yeterince ayırlamadı. Önceden dondurulmuş bir kuralın seçtiği 300 bağımsız yeni hastanın tamamında referans genetik testle taşıyıcılık dışlanırsa, bu gruptaki taşıyıcılık oranının tek taraflı %95 üst güven sınırı yaklaşık %0,99 olur. Bu, sıfır risk veya %100 duyarlılık kanıtı değildir.